2024

基金经理因子算法与提取说明

因子研究 11

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

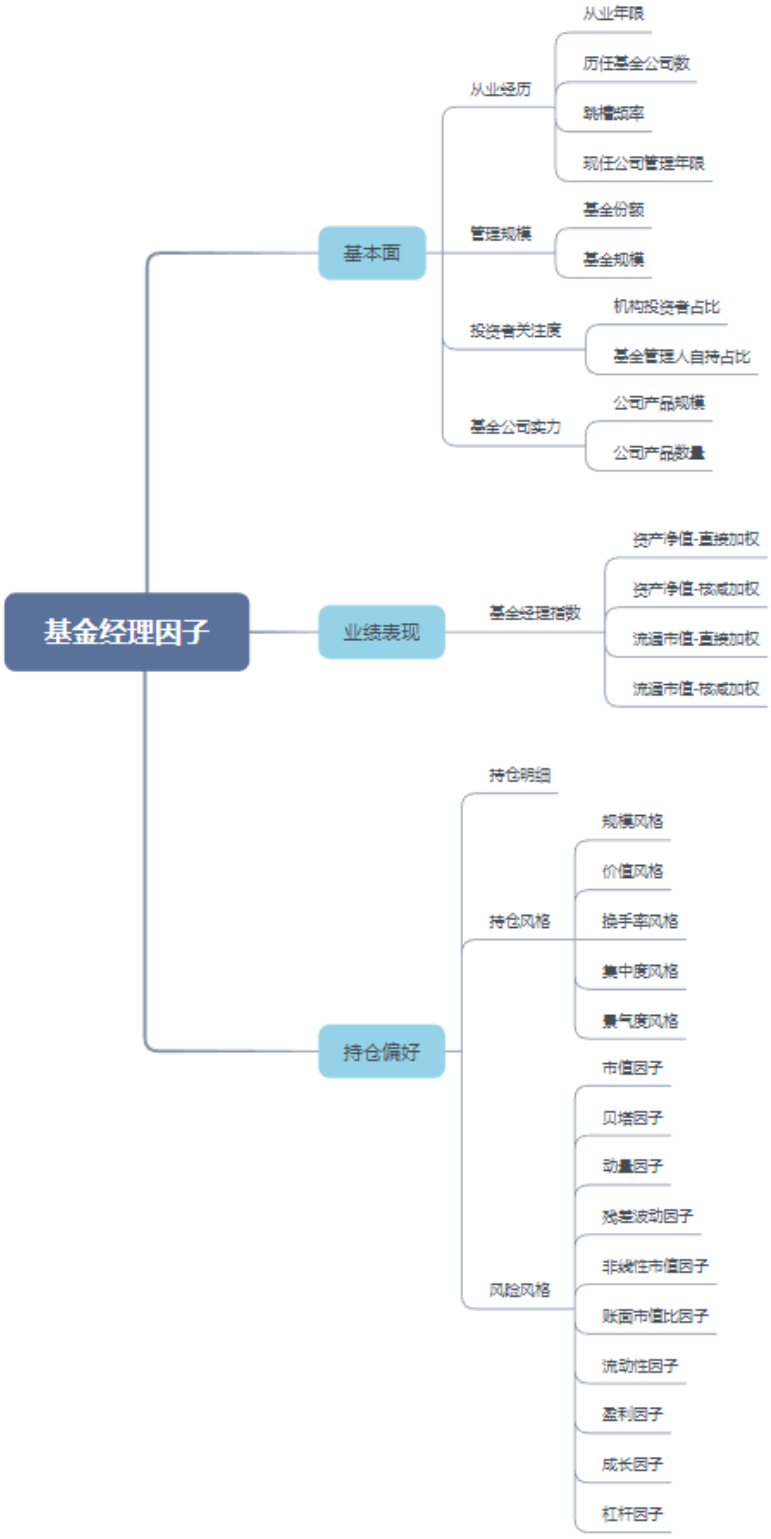
1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2023-08-16	文档创建
2023-08-16	样式修改，修改 bug
2023-08-28	文档发布
2024-01-22	1、FundManager_pj_cwfg 范例结果修正

1.2 摘要

- 基金经理因子体系
- 基金经理因子算法说明：
  - 基本面：从业经历、管理规模、基金公司实力、投资者关注度
  - 业绩表现：基金经理指数
  - 持仓偏好：持仓明细、持仓风格、风险风格
- 天软基金经理因子函数说明及范例

2 体系说明


基金经理因子
基本面
从业经历
从业年限
历任基金公司数
跳槽频率
现任公司管理年限
管理规模
基金份额
基金规模
投资者关注度
机构投资者占比
基金管理人自持占比
基金公司实力
公司产品规模
公司产品数量
业绩表现
基金经理指数
资产净值-直接加权
资产净值-核减加权
流通市值-直接加权
流通市值-核减加权
持仓偏好
持仓明细
持仓风格
规模风格
价值风格
换手率风格
集中度风格
景气度风格
风险风格
市值因子
贝塔因子
动量因子
残差波动因子
非线性市值因子
账面市值比因子
流动性因子
盈利因子
成长因子
杠杆因子

3 算法说明

3.1 基本面

基本面因子是对基金经理的履历背景进行简单介绍，主要包括基金经理的从业经历、基金经理所管理的基金规模、基金经理就任的基金公司的实力以及基金经理所管理的基金受到其他投资者关注的程度。

3.1.1 从业经历

- 任职开始日：

基金经理管理第一支基金的开始日

- 从业年限（年）：

基金经理管理第一支基金的任职日至当前报告期的间隔年份

- 历任基金公司数

基金经理截止当前报告期任职过的基金公司数量

- 跳槽频率

基金经理从业年限/历任基金公司数

- 现任公司管理年限（年）

基金经理在当前公司管理基金的时间

3.1.2 管理规模

- 基金份额（亿份）

$$\sum_i^n 期末总份额_i$$

- 基金份额（亿份）_核减

$$\sum_i^n (\frac{期末总份额}{任职人数})_i$$

- 基金规模（亿元）

$$\sum_i^n 资产净值_i$$

- 基金规模（亿元）_核减

$$\sum_i^n (\frac{资产净值}{任职人数})_i$$

3.1.3 基金公司实力

- 公司产品规模（亿元）

  基金经理任职基金公司所有基金产品的资产净值和

- 公司产品数量（只）

  基金经理任职基金公司所有基金产品数量

3.1.4 投资者关注度

- 机构投资者占比（%）

  基金经理在管基金指定报告期内机构持有市值占净值比

- 基金管理人自持占比（%）

  基金经理在管基金指定报告期内从业人员持有市值占净值比

3.2 业绩表现

3.2.1 基金经理指数

基金经理指数是用来刻画基金经理从业以来的收益表现，并将收益以数据的形式呈现出来，类似于基金的收益率，是帮助我们后续进一步研究基金经理从业表现时的基础指标。

基金经理当下可能同时管理着不同类型的基金，我们在计算基金经理指数时，会按照其在管的同一类型基金进行计算，得到该基金经理某个类型的基金经理指数。

基金经理指数类型与基金类型对应关系如下表：

基金经理指数类型	基金类型
股混型指数	普通股票型
	偏股混合
	平衡混合
	灵活配置
	保本混合
	其他混合
指数型指数	增强指数型
	被动指数型
债券型指数	偏债混合
	理财债基
	指数债基

	可转债债基
	纯债债基
	普通债基
货币型指数	交易货基
	普通货基

3.2.1.1 数据处理

在计算基金经理指数时需要考虑以下三个问题：

1、 基金经理因为跳槽等原因导致其在管基金产品的时间上出现断档，这样会导致基金经理指数在某段时间区间内是无数据的状态；

2、 当基金经理新发基金时，一般会有一段时间的封闭期，在这个区间内基金不会每日公布净值；

3、 当基金经理接管基金时，即便基金经理进行了调仓操作，当下也是无法立刻知晓的。

对于这三个问题，我们在实际计算过程中的处理方式为：

1、 对于基金经理因自身原因导致的业绩断档，不做任何数据补充，这是因为在我们的考量中，不应该为追求数据连续性而掩盖基金经理的真实业绩状况；

2、 对于基金经理新发或接管基金的问题可以以同一个方案进行处理，因为开放式基金封闭期一般不会超过三个月，基金经理的调仓操作最晚在季报中也会进行公布，所以对于这两种情况，我们留出了三个月的调整期，在这三个月内采用同类型基金指数收益率作为基金经理的业绩替代，具体对应指数如下表：

基金经理指数类型	业绩替代指数	业绩替代指数名称
股混型指数	CSI930950	偏股基金指数
指数型指数	CSI930891	被动股基指数
债券型指数	CSIH11023	债券基金指数
货币型指数	CSIH11025	货币基金指数

3.2.1.2 算法步骤

1. 获取基金经理指定类型的在管基金列表；
2. 根据 1 中获得的基金列表，得到每只基金的净值收益率以及基金的规模数据；
3. 根据 2 中获得的基金列表对应的规模数据计算所占权重，对净值收益率进行加权，得到指定类型的基金经理指数。

其中，**基金规模数据**及**基金净值收益率加权方式**均有不同的选择方式：

- 基金规模数据

1. **最近报告期披露的资产净值数据**：采用基金季报公布的基金规模数据能够保证数据的准确性，但由于季报数据的公布机制，无法保证数据的时效性；
2. **当日基金的流通市值数据（流通份额*单位净值）**：流通市值数据可以做到日频更新，保证了数据的时效性，但准确性有所欠缺。

➢ 基金净值收益率加权方式

由于同一个基金可能同时有 N 个基金经理在管理，这样就涉及到基金经理所管理这只基金产品的规模问题，我们同样提供了两种选择：

1. **直接规模加权**：不考虑这只基金的基金经理人数，认为每个基金经理都管理了这只基金的全部规模，利用全部规模数据进行加权；
2. **核减规模加权**：考虑基金经理人数，认为每个基金经理管理了这只基金 1/N 的规模，利用 1/N 规模数据进行加权。

3.3 持仓偏好

3.3.1 持仓明细

基金公司会定期公布基金报告，但一、三季报中数据较为粗略，尤其在持仓股票部分，仅会公布当期重仓股信息，只有在中报及年报中才会公布所有持仓股票信息，这就导致我们能够获取完整持仓数据明细的频率非常低。

为了解决上述数据频率较低的问题，我们通过重仓股模拟法，具体算法可见《2022-11-01-深圳天软科技-应用专题-基金研究：天软基金季报行业配置估计框架 TS_IndustryAllocationOfFund（更新版）》，对基金一、三季报持仓进行模拟，这样就能够获得季频的基金持仓明细数据。

基金经理的持仓明细本质上就是对当前报告期在管基金的持仓明细进行汇总，得到基金经理的持仓股票信息。

3.3.2 持仓风格

在获得基金经理持仓股票明细数据后，可对基金经理的规模风格、价值风格、集中度风格、换手率风格、景气度风格进行分析。

3.3.2.1 规模风格

先判断全市场股票的规模风格，再根据基金经理持股明细数据计算基金经理的规模风格。

算法步骤：

1. 统计全市场股票的流通市值，计算个股占全市场流通市值比，并按照流通市值占比逆序排序；

2. 对流通市值占比进行累计，累计占比在 0%-50%之间的股票标记为大盘股；累计占比在 50%-80%之间的股票标记为中盘股；80%-100%之间的标记为小盘股；
3. 计算每个股票的标准化值rawY_i：

$$\text{rawY}_i = 100 * \left[1 + \frac{ln(v_i) - ln(MST)}{ln(LMT) - ln(MST)}\right]$$

其中 v_i是个股的流通市值，LMT和MST分别是累计占比为 50%和 80%时对应的股票流通市值；

4. 根据基金经理持仓明细，计算每只股票的占股票市值比w_i;
5. 以基金经理持仓股票占股票市值比为权重，加权股票rawY_i，得到基金经理对应规模得分$rawY$:

$$rawY = \sum w_i * \text{rawY}_i$$

6. 按照基金经理规模得分rawY进行判断，$\text{rawY} > 200$，则为大盘风格，$100 \leq \text{rawY} \leq 200$，则为中盘风格，$\text{rawY} < 100$，则为小盘风格。

3.3.2.2 价值风格

先判断全市场股票的价值风格，再根据基金经理持股明细数据计算基金经理的价值风格。价值风格的判断是在规模风格之后进行的，判断完规模风格后，在某一类规模风格中再进行价值成长风格的判断。

算法步骤：

1. 计算全市场股票对应的四个指标百分位：E/P（市盈率）、B/P（市净率）、SR/P（市销率）、CF/P（市现率）；
2. 四个指标分别赋予 0.5，0.2，0.15，0.15 的权重计算价值，并计算价值排名百分位；
3. 同规模风格分组内，股票根据价值排名百分位逆序排序，计算股票的流通市值累计占比，累计占比前 1/3 的股票标记为价值；1/3-2/3 之间的股票标记为混合；后 1/3 标记为成长；
4. 计算同规模风格内每个股票的标准化值rawX_i：

$$\text{rawX}_i = 100 * (1 + \frac{v_i - VT}{GT - VT})$$

其中v_i是个股的价值排名百分位，VT 和 GT 分别累计占比为 1/3 和 2/3 对应的价值排名百分位；

5. 根据基金经理持仓明细，计算每只股票的占股票市值比w_i;
6. 以基金经理持仓股票占股票市值比为权重，加权股票rawX_i，得到基金经理对应价值得分$rawX$:

$$rawX = \sum w_i * \text{rawX}_i$$

7. 按照基金经理价值得分$rawX$进行判断，$rawX < 125$，则为价值风格，$125 \leq rawX \leq 175$，则为混合风格，$rawX > 175$，则为成长风格。

3.3.2.3 集中度风格

集中度风格需要利用行业集中度与持股集中度两个指标。

算法步骤：

1. 计算基金经理前三名行业集中度：将基金经理持仓明细，按照行业进行汇总并降序排列，前 3 个行业市值和占持仓股票总市值的比例V_1；
2. 计算基金经理持股前十名股票集中度：将基金经理持仓明细，按照股票市值降序排列，前 10 个股票市值和占所有持仓股票总市值的比例V_2；
3. 计算同类型（股混型）所有基金经理的V_1、V_2，并计算每个基金经理的排名百分位V_1_RPS和V_2_RPS，利用排名百分位计算集中度：

$$V = \frac{(V_1_RPS + V_2_RPS)}{2}$$

4. 计算集中度排名百分位V_RPS，根据排名百分位V_RPS进行判断，$V_RPS \geq \frac{2}{3} * 100$标记为集中，$\frac{1}{3} * 100 \leq V_RPS < \frac{2}{3} * 100$标记为平衡，$V_RPS < \frac{1}{3} * 100$标记为分散。

3.3.2.4 换手率风格

算法步骤：

1. 计算基金经理当前报告期的股票成交金额数据SV；
2. 计算基金经理期初和期末报告期的股票平均市值：

$$avgV = \frac{(PreV + CurV)}{2}$$

其中$PreV$是期初的股票市值，$CurV$是本期的股票市值；

3. 计算单边换手率：

$$HSL = \frac{1}{2} * \frac{SV}{avgV}$$

4. 计算同类型（股票/混合）所有基金经理的换手率，并计算其排名百分位HSL_RPS，根据排名百分位HSL_RPS进行判断，$HSL_RPS \geq \frac{2}{3} * 100$标记为波段，$\frac{1}{3} * 100 \leq HSL_RPS < \frac{2}{3} * 100$标记为平衡，$HSL_RPS < \frac{1}{3} * 100$标记为持有。

3.3.2.5 景气度风格

算法步骤：

1、计算申万一级行业分类下行业指数景气度HY；

2、根据基金经理当前报告期计算持仓股票所对应的景气度S_i；

3、将基金经理持仓成分股票按照对应的 70%行业景气度与 30%股票景气度进行加权得到加权后的股票景气度：

$$S_w_i = 0.7 * HY + 0.3 * S_i$$

4、 按照基金经理持仓股票比例加权上一步中加权后股票景气度，得到基金经理景气度：

$$JQD = S_w_i * w_i$$

5. 计算同类型（股票/混合）所有基金经理的景气度，并计算其排名百分位JQD_RPS，根据排名百分位JQD_RPS进行判断，$JQD_RPS \geq \frac{2}{3} * 100$标记为高景气，$\frac{1}{3} * 100 \leq JQD_RPS < \frac{2}{3} * 100$标记为中景气，$JQD_RPS < \frac{1}{3} * 100$标记为低景气。

3.3.3 风险风格

基金经理风险风格因子是以基金经理报告期持仓的股票市值占比为权重，加权股票对应的风格因子值得到的，具体风格因子算法可参考《2022-03-14-量化数据-因子研究 02：天软风格因子算法与计算说明（更新版）》。

4 天软函数说明

分类	模型名称	含义
基本面	FundManager_CYJL	从业经历
	FundManager_GLGM	管理规模
	FundManager_JJGSSL	基金公司实力
	FundManager_TZZGZD	投资者关注度
业绩表现	IndexOfFundManagers	指定日指定类型基金经理指数
持仓偏好	FundManager_GetStockHoldings	基金经理持仓明细
	FundManager_pj_cwfg	基金经理持仓风格评价
	FundManager_RiskStyle	基金经理风险风格因子

4.1 FundManager_CYJL

- 定义：FundManager_CYJL(ManagerID:String,RDate:Integer):Array
- 说明：基金经理从业经历
- 参数：

  ManagerID：字符串类型，基金经理代码

  RDate：整数类型，报告期
- 返回：一维数组类型，基金经理从业经历因子
- 范例：

[code]

```
ManagerID := "1533";
RDate := 20200331;
return FundManager_CYJL(ManagerID,RDate);
[/code]
//结果
```



基金经理代码	1533
任职开始日	20090116
从业年限(年)	10.166667
历任基金公司数	2
跳槽频率	5.083333
现任公司管理年限(年)	1.000000

4.2 FundManager_GLGM

- 定义：FundManager_GLGM(ManagerID:String,RDate:Integer):Array
- 说明：基金经理管理规模
- 参数：

  ManagerID：字符串类型，基金经理代码

  RDate：整数类型，报告期
- 返回：一维数组类型，基金经理管理规模因子
- 范例：

```
[code]
ManagerID := "1533";
RDate := 20200331;
return FundManager_GLGM(ManagerID,RDate);
[/code]
//结果
```



基金份额(亿份)	99.585341
基金规模(亿元)	117.954369
基金份额(亿份)_核减	33.195114
基金规模(亿元)_核减	39.318123

4.3 FundManager_JJGSSL

- 定义：FundManager_JJGSSL(ManagerID:String,RDate:Integer):Array
- 说明：基金公司实力
- 参数：

  ManagerID：字符串类型，基金经理代码

  RDate：整数类型，报告期
- 返回：一维数组类型，基金公司实力因子
- 范例：

```
[code]
ManagerID := "1533";
RDate := 20200331;
return FundManager_JJGSSL(ManagerID,RDate);
[/code]
//结果
```

公司产品规模(亿元)	117.954369
公司产品数量(只)	2

4.4 FundManager_TZZGZD

- 定义：FundManager_TZZGZD(ManagerID:String,RDate:Integer):Array
- 说明：投资者关注度
- 参数：

  ManagerID：字符串类型，基金经理代码

  RDate：整数类型，报告期
- 返回：一维数组类型，投资者关注度因子
- 范例：

```
[code]
ManagerID := "1533";
RDate := 20200331;
return FundManager_TZZGZD(ManagerID,RDate);
[/code]
//结果
```

机构投资者占比(%)	1.068600
基金管理人自持占比(%)	0.251765

4.5 IndexOfFundManagers

- 定义：IndexOfFundManagers (FundManagers:Array,FMtype:Integer,EndT:Datetime):Array
- 说明：指定日指定类型基金经理指数
- 参数：

  FundManagers：二维数组类型，包含“基金经理代码”及“姓名”字段

  FMtype：整数类型，基金经理指数类型

Fmtype 取值	含义
1	股混型
2	指数型
3	债券型
4	货币型

  EndT：日期类型，截止日

- 返回：二维数组类型，基金经理指数
- 范例：

```
[code]
FundManagers := array(("基金经理代码":"1533","姓名":"傅鹏博"));
FMtype := 1;   //股混型指数
endt := 20220812T;
return IndexOfFundManagers(FundManagers,FMtype,EndT);
[/code]
//结果
```

数组数据 运行信息

	截止日	基金经理代码	基金经理名称	风格类型	资产净值_直接加权	资产净值_核减加权	流通市值_直接加权	流通市值_核减加权
0	2022-08-12	1533	傅鹏博	1	-0.45	-0.45	-0.45	-0.45

4.6 FundManager_GetStockHoldings

- 定义：FundManager_GetStockHoldings(ManagerID:String,FMtype:Integer,RDate:Integer):Array
- 说明：基金经理指定报告期持股明细，其中一、三季报为模拟持仓数据，中报、年报为实际持仓数据

- 参数：

  ManagerID：字符串类型，基金经理代码

  FMtype：整数类型，基金类型

Ftype 取值	含义
0	全部（股混型+指数型+债券型+货币型）
1	股混型
2	指数型
3	债券型
4	货币型

  RDate：整数类型，报告期

- 返回：二维数组类型，基金经理指定报告期持仓明细
- 范例：

```
[code]
ManagerID := "1533";
FMtype := 1;  //股混型
RDate := 20220630;
return FundManager_GetStockHoldings(ManagerID,FMtype,RDate);
[/code]
//结果
```

	代码	名称	所属行业	市值
0	SH600703	三安光电	制造业	1,989,751,000.00
1	HK00941	中国移动		1,971,353,100.00
2	SZ002475	立讯精密	制造业	1,750,244,823.64
3	SZ002271	东方雨虹	制造业	1,736,504,176.07
4	SH600309	万华化学	制造业	1,444,636,468.05
5	SH600438	通威股份	制造业	1,301,236,680.00
6	HK00175	吉利汽车		1,186,739,680.00
7	SZ300142	沃森生物	制造业	1,182,296,707.74
8	SZ300751	迈为股份	制造业	1,165,399,545.40
9	SZ300285	国瓷材料	制造业	1,074,183,002.24
10	SZ300450	先导智能	制造业	1,051,466,832.00
11	SZ002008	大族激光	制造业	932,372,355.46

4.7 FundManager_pj_cwfg

- 定义：FundManager_pj_cwfg(FundManagers:Array,RDate:Integer):Array
- 说明：根据基金经理列表计算指定报告期持仓风格评价
- 参数：

  FundManagers：二维数组类型，基金经理列表，包含“基金经理代码”与“姓名”字段

  RDate：整数类型，报告期

- 返回：二维数组类型，基金经理持仓风格评价因子
- 范例：

```
[code]
FundManagers := array(
                      ("基金经理代码":"1120","姓名":"刘彦春"),
                      ("基金经理代码":"4506","姓名":"谢治宇")
                      );
RDate := 20220630;
return FundManager_pj_cwfg(FundManagers,RDate);
[/code]
//结果
```

数组数据 运行信息

	基金经理代码	基金经理名称	前3名行业集中度(%)	前10名股票集中度(%)	换手率(%)	景气度	换手率(%)_RPS	景气度_RPS	前3名行业集中度(%)_RPS	前10名股票集中度(%)_RPS	集中度(%)	集中度(%)_RPS	规模风格	价值风格	集中度风格	换手率风格	景气度风格
0	1120	刘彦春	97.0313	77.1964	4.0240	-3.0915	0.0000	0.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	大盘	成长	集中	持有	低景气
1	4506	谢治宇	81.8876	33.7650	45.8336	-1.7692	100.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	中盘	混合	分散	波段	高景气

4.8 FundManager_RiskStyle

- 定义：FundManager_RiskStyle(ManagerID: String,RDate: Integer):Array
- 说明：基金经理风险风格因子计算模型
- 参数：

  ManagerID：字符串类型，基金经理代码

  RDate：整数类型，报告期
- 返回：一维数组类型，基金经理风险风格因子
- 范例：

```
[code]
ManagerID := "1533";
RDate := 20220630;
return FundManager_RiskStyle(ManagerID,RDate);
[/code]
//结果
```

市值因子	0.04434523384474445
贝塔因子	0.5485109041803640
动量因子	-0.1813288373809240
残差波动因子	0.2249747507634310
非线性市值因子	0.0790911505157977
账面市值比因子	-0.6851538188580870
流动性因子	0.4035624964799550
盈利因子	-0.2845248697767240
成长因子	0.3131213320265600
杠杆因子	-0.2321393466432660